13. $3\hat{i}+4\hat{j}-5\hat{k}$ என்னும் விசை $4\hat{i}+2\hat{j}-3\hat{k}$ என்ற வெக்டரை நிலைவெக்டராகக் கொண்ட புள்ளி வழியாகச் செயல்படுகிறது எனில், $2\hat{i}-3\hat{j}+4\hat{k}$ என்ற வெக்டரை நிலைவெக்டராகக் கொண்ட புள்ளியைப் பொறுத்து அவ்விசையின் திருப்புவிசையின் எண்ணளவு மற்றும் திசைக்கொசைன்களைக் காண்க.

14. $8\hat{i}-6\hat{j}-4\hat{k}$ என்ற வெக்டரை நிலை வெக்டராகக் கொண்ட புள்ளியில் செயல்படும் $-3\hat{i}+6\hat{j}-3\hat{k}$, $4\hat{i}-10\hat{j}+12\hat{k}$ மற்றும் $4\hat{i}+7\hat{j}$ விசைகளின் திருப்புத்திறனை $18\hat{i}+3\hat{j}-9\hat{k}$ என்ற வெக்டரை நிலை வெக்டராகக் கொண்ட புள்ளியைப் பொறுத்துக் காண்க.

6.4 திசையிலி முப்பெருக்கல் (Scalar triple product)

வரையறை 6.4

$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்பனகொடுக்கப்பட்டமூன்றுவெக்டர்கள்எனில், $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}$ என்பதுஅவ்வெக்டர்களின் *திசையிலி முப்பெருக்கல்* எனப்படும். $\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)\cdot\vec{c}$ ஒரு திசையிலியாகும்.

குறிப்புரை

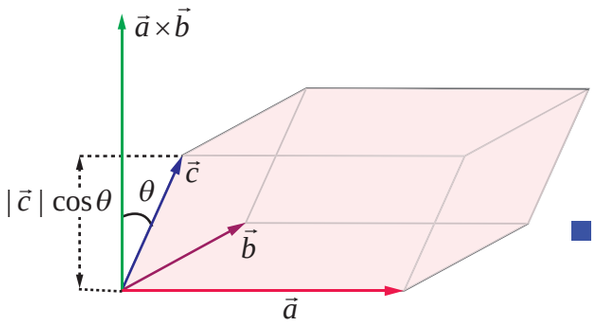
(1) $\vec{a}\cdot\vec{b}$ என்பது ஒரு திசையிலியாதலால் $(\vec{a}\cdot\vec{b})\times\vec{c}$ ஆனது பொருளற்றது.

(2) $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்பன கொடுக்கப்பட்ட மூன்று வெக்டர்கள் எனில், பின்வருவன அவற்றின் திசையிலி முப்பெருக்கல்கள் ஆகும்:

$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}$, $(\vec{b}\times\vec{c})\cdot\vec{a}$, $(\vec{c}\times\vec{a})\cdot\vec{b}$, $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$, $\vec{b}\cdot(\vec{c}\times\vec{a})$, $\vec{c}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})$,
$(\vec{b}\times\vec{a})\cdot\vec{c}$, $(\vec{c}\times\vec{b})\cdot\vec{a}$, $(\vec{a}\times\vec{c})\cdot\vec{b}$, $\vec{a}\cdot(\vec{c}\times\vec{b})$, $\vec{b}\cdot(\vec{a}\times\vec{c})$, $\vec{c}\cdot(\vec{b}\times\vec{a})$

திசையிலி முப்பெருக்கலின் வடிவக்கணித விளக்கம் (Geometrical interpretation of scalar triple product)

$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}$ என்ற திசையிலி முப்பெருக்கலானது, $\vec{a},\vec{b}$, மற்றும் $\vec{c}$ எனும் மூன்று வெக்டர்களை ஒரே புள்ளியில் சந்திக்கும் விளிம்புகளாகக் கொண்டு உருவாக்கப்படும் இணைகரத் திண்மத்தின் கன அளவின் எண்ணளவாகும். $(\vec{a}\times\vec{b})$ என்பது $\vec{a}$, $\vec{b}$ என்ற வெக்டர்களால் உருவாக்கப்படும் இணைகரத்தின் பரப்பளவின் எண்ணளவாகும். மேலும், $(\vec{a}\times\vec{b})$ என்ற வெக்டரின் திசையானது $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்ற வெக்டர்களுக்கு இணையாக அமைந்துள்ள தளத்திற்குச் செங்குத்தானதாகும்.



படம் 6.17

எனவே, $|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}| = |\vec{a}\times\vec{b}||\vec{c}||\cos\theta|$ ஆகும். இங்கு, θ என்பது $\vec{a}\times\vec{b}$ மற்றும் $\vec{c}$ ஆகியவற்றுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் ஆகும். படம் 6.17-ல் இருந்து , $\vec{a}$, $\vec{b}$ மற்றும் $\vec{c}$ எனும் மூன்று வெக்டர்களை ஒரே புள்ளியில் சந்திக்கும் விளிம்புகளாகக் கொண்டு அமைக்கப்படும் இணைகரத்திண்மத்தின் உயரம் $|\vec{c}||\cos\theta|$ எனக்காண்கிறோம். ஆகவே, $|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}|$ என்பது இணைகரத்திண்மத்தின் கன அளவாகும்.

Chapter 6 Vector Algebra.indd 252 05-02-2020 18:45:51